

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (15 tuần)

Bước 1: Nghiên cứu và Hình thành ý tưởng

Mục tiêu: Xác định rõ ràng "Tại sao" (Vấn đề) và "Cái gì" (Giải pháp) cho dự án của bạn.

Các hành động chi tiết:

1. *Nghiên cứu lý thuyết (Nội dung Chương 1):*

- Đọc và hiểu rõ các khái niệm: VR, AR, MR là gì?
- Nghiên cứu các tài liệu bắt buộc để nắm bắt "xu hướng ứng dụng và phát triển".
- Mục đích: Giúp bạn trả lời câu hỏi: "Công nghệ này có thể làm được gì?" (Liên hệ CLO01, CLO02).

2. *Nghiên cứu ứng dụng thực tiễn (Nội dung Chương 2):*

- Tìm hiểu cách AR/VR được "tích hợp trong dạy học" như thế nào.
- Xem các ví dụ từ các khóa MOOC tham khảo (Học liệu 6).
- Mục đích: Giúp bạn trả lời câu hỏi: "Người ta đã dùng nó trong giáo dục như thế nào?" (Liên hệ CLO03).

3. *Brainstorm và Xác định vấn đề:*

- Tự hỏi: Trong quá trình học, môn nào/bài nào bạn thấy "khó hình dung" nhất? (VD: Cấu trúc phân tử DNA, chuyển động của các hành tinh, một trận chiến lịch sử, một quy trình an toàn trong phòng thí nghiệm...).
- Phân tích: Vấn đề này có phải là vấn đề về "trực quan hóa", "an toàn", "chi phí" hay "trải nghiệm" không?
- Chọn vấn đề: Chốt 1 vấn đề cụ thể mà bạn tin rằng AR/VR sẽ giải quyết tốt hơn video hoặc hình ảnh 2D.

Kết quả cần đạt (Deliverable) của Bước 1:

Hoàn thành Mục A, bạn phải viết ra được:

- Vấn đề:

VD: "Học sinh lớp 7 khó hình dung cấu trúc không gian 3D của phân tử ATP và quá trình giải phóng năng lượng."

- Đối tượng:

VD: Môn Sinh học lớp 7, Bài X.

- Giải pháp (Sơ bộ):

VD: "Ứng dụng AR cho phép quét marker trong sách giáo khoa để hiển thị mô hình 3D của ATP. Học sinh có thể tương tác để bẻ gãy liên kết phosphate và xem mô phỏng năng lượng giải phóng."

- Mục tiêu học tập (Liên hệ CLO03):

VD: "Sau khi trải nghiệm, HS có thể chỉ ra đúng vị trí liên kết cao năng trên mô hình 3D."

Bước 2: Thiết kế Kịch bản

Mục tiêu: Xây dựng "bản thiết kế" chi tiết cho cả trải nghiệm sư phạm và trải nghiệm công nghệ. Đây là phần cốt lõi của CLO04 (Xây dựng kịch bản) .

Các hành động chi tiết:

1. Thiết kế Kịch bản Sư phạm (Lesson Plan):

- Mô tả cách sản phẩm AR/VR của bạn khớp với một mô hình dạy học (VD: Dạy học kết hợp, dạy học trải nghiệm đắm chìm...).
- Vạch rõ 3 giai đoạn của buổi học:
 - + **Trước (5-10 phút):** Giáo viên làm gì? (VD: Nêu vấn đề, chia nhóm, phát phiếu học tập số 1: "Hãy vẽ cấu trúc ATP theo trí tưởng tượng của em").
 - + **Trong (15-20 phút):** Học sinh sử dụng sản phẩm AR/VR của bạn. Nhiệm vụ cụ thể là gì? (VD: "Sử dụng app AR, quét hình 1.2. Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2: Mô tả cấu trúc ATP và điều gì xảy ra khi bấm nút 'Giải phóng năng lượng'")
 - + **Sau (10-15 phút):** Hoạt động củng cố là gì? (VD: Các nhóm so sánh kết quả phiếu 1 và 2. GV tổng kết, đặt câu hỏi nâng cao).

2. Thiết kế Kịch bản Công nghệ (Storyboard/Flowchart):

- Đây là phần "kỹ thuật" của kịch bản.
- Cách làm: Bạn nên sử dụng sơ đồ khối (flowchart) hoặc kịch bản phân cảnh (storyboard) để trực quan hóa các bước.
- Nội dung cần thể hiện: Kịch bản này phải mô tả rõ ràng chuỗi sự kiện:
 - + Người dùng bắt đầu từ đâu (VD: Mở ứng dụng, vào một màn hình chính).
 - + Họ thực hiện hành động gì (VD: Bấm một nút, quét một hình ảnh, nhìn vào một đối tượng).

- + Hệ thống sẽ phản hồi như thế nào (VD: Chuyển sang một cảnh (scene) mới, một đối tượng 3D xuất hiện, một bảng thông tin hiện ra, một âm thanh được phát).
- + Các luồng rẽ nhánh (VD: Nếu người dùng chọn "Đáp án A" thì sao? Nếu quét marker "thành công" thì sao? Nếu quét "thất bại" thì sao?).

Việc này giúp bạn hình dung rõ ràng sản phẩm trước khi bắt tay vào xây dựng demo

Kết quả cần đạt (Deliverable) của Bước 2:

- Hoàn thành **Mục B** (chi tiết 3 giai đoạn) và **Mục C** (file flowchart hoặc ảnh chụp storyboard) trong báo cáo

Bước 3: Lựa chọn nền tảng và Phát triển Demo

Mục tiêu: Biên kịch bản công nghệ thành một sản phẩm demo "chạy được", tập trung vào tính năng cốt lõi.

Các hành động chi tiết:

1. Lựa chọn nền tảng (Liên hệ CLO05):

- Dựa vào kịch bản công nghệ của bạn (Bước 2).
- Nếu là AR (quét marker): Nền tảng phổ biến là Unity + Vuforia SDK (như trong Học liệu 5).
- Nếu là VR (trương tác): Unity hoặc Unreal (Học liệu 5, 6).
- Nếu là VR (tour 360 đơn giản): Các nền tảng web như Marzipano, Kuula.
- Nếu là AR (WebAR không cần app): Các thư viện như AR.js.

Lưu ý: Đề cương có đề cập "giới thiệu một số nền tảng phổ biến" và "phần mềm đồ họa", hãy chọn cái bạn thấy tự tin nhất.

2. Khai thác Học liệu (Liên hệ CLO06):

- Bạn cần "khai thác, phát triển dữ liệu, học liệu mở".
- Tìm mô hình 3D: Lên các trang như Sketchfab, Poly Pizza, TurboSquid. Tìm các mô hình "free" hoặc "Creative Commons" (VD: tìm "ATP molecule 3D model").
- Tìm tài nguyên khác: Âm thanh (từ Freesound.org), icon (từ Flaticon).
- Quan trọng: Tạo một thư mục "Assets" và lưu mọi thứ về đó. Ghi lại nguồn (link) của từng tài nguyên để trích dẫn trong báo cáo.

3. Xây dựng Demo (Liên hệ CLO05):

- Phương châm: "Tập trung vào tính năng cốt lõi".
- Nhìn vào kịch bản công nghệ của bạn. Tính năng cốt lõi là gì? (VD: Quét -> Hiện mô hình -> Bấm nút -> Thấy hiệu ứng).

- Bỏ qua râu ria: Không cần làm màn hình đăng nhập, màn hình "Giới thiệu" hay menu cài đặt. Hãy làm thẳng tính năng chính.
- Test liên tục: Xây dựng (Build) ra file .apk và cài thử lên điện thoại liên tục để kiểm tra.

Kết quả cần đạt (Deliverable) của Bước 3:

- Một **Sản phẩm Demo** "chạy được" (file .apk, link web, hoặc file .exe).
- Một video quay màn hình chất lượng cao (làm phương án dự phòng khi demo live).

Bước 4: Hoàn thiện Hồ sơ và Chuẩn bị Vấn đáp

Mục tiêu: Đóng gói sản phẩm, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị để "bảo vệ" dự án của mình.

Các hành động chi tiết:

1. Hoàn thiện Hồ sơ kịch bản (Báo cáo):

- Tập hợp các Mục A, B, C đã làm ở Bước 1, 2.
- Viết lại cho sạch sẽ, logic.
- Chụp ảnh màn hình từ sản phẩm Demo của bạn (Bước 3) và chèn vào ph
- Kịch bản công nghệ (Storyboard) để minh họa.
 - + **Thêm mục mới:**
 - Kết luận & Hạn chế: (VD: "Demo mới chỉ chạy trên Android", "Mô hình 3D chưa chi tiết"...).
 - Hướng phát triển: (VD: "Tương lai sẽ thêm câu hỏi trắc nghiệm", "Phát triển phiên bản VR"...).
 - Tài liệu tham khảo: Liệt kê các học liệu 1-6 và tất cả các link 3D model, âm thanh bạn đã dùng (thể hiện CLO07, CLO08).

2. Kiểm thử sản phẩm lần cuối:

- Chạy thử Demo trên thiết bị bạn sẽ dùng để trình bày.
- Đưa cho một người bạn chưa biết gì về dự án dùng thử. Xem họ có bị bối rối ở đâu không?
- Quay/Kiểm tra lại video dự phòng.

3. Chuẩn bị cho Vấn đáp (Bảo vệ dự án):

- Đây là lúc thể hiện CLO09 (Sáng tạo, đổi mới).
- Chuẩn bị slide (PowerPoint/Canva/...)
- Cấu trúc slide gợi ý:
 - + Slide 1: Tên dự án, Tên SV
 - + Slide 2: Vấn đề & Mục tiêu (Tóm tắt Bước 1).
 - + Slide 3: Kịch bản Sự phạm (Tóm tắt Bước 2 - phần 3 giai đoạn).

- + Slide 4: Kịch bản Công nghệ (Storyboard/Flowchart chính).
- + Slide 5: **TRÌNH CHIẾU LIVE DEMO** (hoặc chiếu video). Đây là phần quan trọng nhất.
- + Slide 6: Kết luận & Hướng phát triển.
- Tập luyện: Trình bày thử

Kết quả cần đạt (Deliverable) của Bước 4:

- Một file Báo cáo (.pdf) hoàn chỉnh.
- Một file Demo (hoặc video) hoàn chỉnh.
- Một file slide thuyết trình và sự tự tin để trình bày.